

Лабораторная работа

«Разработка автоматизированной системы синтеза речи»

Цель работы – освоить на практике основные принципы создания систем синтеза речи.

Основные задачи:

1. Изучить основы создания систем синтеза речи.
2. Закрепить навыки программирования на языке высокого уровня (C#, Java, Python...).

Лабораторная работа выполняется в операционной системе Microsoft Windows на персональном компьютере IBM PC типа Pentium, имеющем стандартный набор аудио устройств: аудио карту и динамики.

Для обеспечения приведенных ниже требований возможно использовать библиотеки свободного доступа и API, например, FreeTTS (Java Speech API), Sphinx4, Microsoft Speech API, Google Speech API, React-speech-recognition (Web Speech API), нейросетевые библиотеки глубокого обучения.

Система синтеза должна обеспечивать следующие минимальные возможности:

- ✓ Ввод текста, или копирование через буфер, или поддержка указателя мыши в любом другом приложении (например, на html-страничке).
- ✓ Воспроизведение сгенерированного речевого сигнала для введенного текста.
- ✓ Настройки (выбор) голоса диктора, темпа, громкости и др. параметров для чтения

№ варианта	Система	Поддерживаемые языки	Предметная область
1	Синтеза	Английский,	Научные статьи по computer science
2	Синтеза	русский	Научные статьи по computer science
3	Синтеза	немецкий	Научные статьи по computer science
4	Синтеза	французский	Научные статьи по computer science
5	Синтеза	Английский,	Сочинения по литературе
6	Синтеза	русский	Сочинения по литературе
7	Синтеза	немецкий	Сочинения по литературе
8	Синтеза	французский	Сочинения по литературе

В отчет по работе необходимо включить:

- ✓ описание структуры разработанной системы, технологий и методик;
- ✓ основные алгоритмы и принципы реализации компонент системы (блок-схемы алгоритмов);
- ✓ результаты тестирования;
- ✓ результаты анализа полученных данных, и предложения по улучшению работы системы.